

05.01.2026	(C) PRG1
Nom	
Prénom	
Classe	PRG1 : A / B / C / D / E (entourer ce qui convient)
Temps	Durée conseillée : 20 minutes
Note	

Bienvenu-e dans ce test PRG1

- ⚠ votre **nom sur chaque feuille**.
- Les écritures illisibles ne sont pas corrigées.
- Seul le document **PRG1 - Référence C++** est autorisé au format papier et non annoté.
- Des pages de brouillon sont à la fin de ce document.
- **Une fois la partie 1 rendue**, l'étudiant peut ouvrir son portable et commencer la partie 2 sur EVAL.

Bon test !!

Question	Points
1) Analyse de code	8
2) class Trace	4
3) Iterateurs	5
Total	17

1) Analyse de code

Que produisent les codes proposés

Question no 1

```
class A {  
    static int val;  
public:  
    void write(int i){ val = i;    }  
    void read()      { cout << val; }  
};  
int A::val = 55;  
  
int main() {  
    A a = A();  
    a.write(10);  
    a.read();  
}
```

votre réponse : 10

Question no 2

```
class A {  
    static int val;  
public:  
  
    void write(int i) { val = i; }  
    static void read() { cout << val; }  
};  
int A::val = 0;  
  
int main() {  
    A a1 = A();  
    A a2 = A();  
    a1.write(10);  
    a2.read();  
}
```

votre réponse : 10

⚠️ Aucun des prochaines codes ne compilent

➡ Expliquer brièvement mais précisément pourquoi.

Question no 3

```
class Test {  
    int x;  
};  
  
int main() {  
    Test t;  
    cout << t.x;  
}
```

votre réponse : membre privé

Question no 4

```
class MaClasse {  
    int val;  
public:  
    MaClasse(int v){ val = v; }  
    void show(){ cout << val; }  
};  
  
int main() {  
    MaClasse obj[2];  
    obj[0].show();  
    obj[1].show();  
}
```

votre réponse : pas de constructeur par défaut

Question no 5

```
class MaClasse {  
public:  
    int write(int i) const { var = i; }  
    int read() const { return var; }  
private:  
    int var;  
};  
  
int main() {  
    MaClasse obj;  
    obj.write(2);  
    cout << obj.read();  
}
```

votre réponse : méthode obj.write() const

Question no 6

```
class A {  
    int val = 55;  
public:  
    void write(int i) { val = i; }  
    static void read() { cout << val; }  
};  
  
int main() {  
    A a = A();  
    a.write(10);  
    a.read();  
}
```

votre réponse : la méthode static read() n'a pas accès au membre non-static val

Question no 7

```
class MaClasse {  
    int val;  
public:  
    MaClasse(int v);  
};  
  
MaClasse::MaClasse(int v) {  
    val = v;  
    cout << "Constructeur\n";  
}  
  
int main() {  
    MaClasse tab[10];  
}
```

votre réponse : pas de constructeur sans paramètre à cause de MaClasse(int v)

Question no 8

```
class MaClasse {  
    int val;  
public:  
    MaClasse (int v = 0) {val = v;}  
    int getValue() { return val; }  
};  
  
int main() {  
    const MaClasse obj;  
    cout << obj.getValue();  
}
```

votre réponse : un objet const ne peut pas appeler une méthode non constante

2) class Trace

Soit la classe `Trace` définie comme suit

```
class Trace {  
public:  
    Trace()           { cout << "A"; }  
    Trace(int)        { cout << "B"; }  
    Trace(const Trace&) { cout << "C"; }  
    ~Trace()          { cout << "D"; }  
};
```

Qu'affiche un appel aux fonctions suivantes ?

Question no 1

```
Trace t1;  
Trace t2(3);  
cout << "/";
```

Réponse : AB/

Question no 2

```
Trace t1;  
{  
    Trace t2(t1);  
}  
cout << "/";
```

Réponse : ACD/

Question no 3

```
Trace t1(1);  
Trace t2 = t1;  
cout << "/";
```

Réponse : BC/

Question no 4

```
Trace t1;  
{  
    Trace t2(2);  
    Trace t3 = t2;  
}  
cout << "/";
```

Réponse : ABCDD/

3) Iterateurs

Qu'affichent les codes suivants ?

On suppose que les instructions sont correctement intégrées dans un bloc main()

Le cas échéant, indiquer les situations particulières (exception, boucle infinie, ...)

Question no 1

```
vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5};  
  
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it)  
    if (*it % 2 == 0)  
        *it += 1;  
  
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 13355

Question no 2

```
vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5};  
  
v.erase(v.begin() + 1);  
v.push_back(v.front());  
  
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 13451

Question no 3

```
vector<int> v {4, 3, 2, 1};  
  
reverse(v.begin(), v.end() - 1);  
  
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 2341

Question no 4

```
vector<int> v {1, 2, 2, 3, 2, 4};  
  
auto it = find(v.begin(), v.end(), 2);  
v.erase(it);  
  
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 12324

Question no 5

```
string s = "a1b2c3d4";  
string r = "_____";  
  
transform(s.begin(), s.end() - 2, r.begin() + 1,  
    [](char c){  
        if (isdigit(c)) return char(c + 1);  
        return c;  
    });  
  
cout << r;
```

Réponse : _a2b3c4_

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------